

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 1

Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

- a) (1 punt) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B . Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B , és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$.

Solució. El pla buscat ha de ser perpendicular al vector $\overrightarrow{AB} = (-3, -2, 3) - (1, 2, 3) = (-4, -4, 0) \sim (1, 1, 0)$; per tant, té una equació de la forma $x + y + 0z + D = 0$. A més, ha de passar pel punt mitjà $\frac{1}{2}(A + B) = (-1, 0, 3)$; per tant, $-1 + D = 0$, i es tracta del pla d'equació $x + y + 1 = 0$. Geomètricament, és clar que aquest pla π està format precisament pels punts a igual distància de A que de B . Efectivament, per a un punt arbitrari $P = (x, y, z)$, l'equació $d(P, A) = d(P, B)$ és equivalent a

$$\begin{aligned}\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} &= \sqrt{(x+3)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2}, \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 6z + 9 &= x^2 + 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 + z^2 - 6z + 9, \\ -2x + 1 - 4y &= 6x + 9 + 4y, \quad -8x - 8y - 8 = 0,\end{aligned}$$

que, simplificant-la, és precisament l'equació del pla π , $x + y + 1 = 0$.

Pauta oficial: 0,5 per calcular l'equació del pla π , i 0,5 per justificar que es tracta exactament dels punts equidistants d' A i de B .

- b) (0,75 punts) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta.

Solució. Usant la fórmula de la distància punt-pla, tenim

$$d(A, \pi) = \frac{|1 + 2 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}, \quad d(B, \pi) = \frac{|-3 - 2 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}.$$

No és casualitat que doni el mateix resultat: les projeccions ortogonals de A i de B sobre el pla π són precisament el punt mitjà $\frac{1}{2}(A + B) = (-1, 0, 3)$, per on hem fet passar el pla π , perpendicular al vector $\overrightarrow{AB}$.

Pauta oficial: 0,25 per calcular les dues distàncies, i 0,5 per reconèixer que no és casualitat i explicar el motiu pel qual són iguals.

- c) (0,75 punts) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea.

Solució. El punt $C = (-7, 6, 3)$ compleix $-7 + 6 + 1 = 0$ i, per tant, pertany al pla π de l'apartat anterior. Això vol dir que $d(C, A) = d(C, B)$ i, per tant, el triangle ABC té almenys dos costats iguals: és isòsceles. Per calcular-ne l'àrea, només necessitem la longitud de la base, $d(A, B) = 2 \cdot \frac{4}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$, i l'alçada, que és la distància de C al punt mitjà entre A i B : $h = d((-7, 6, 3), (-1, 0, 3)) = \sqrt{6^2 + 6^2 + 0^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$. Per tant, el triangle ABC té àrea

$$\text{Àrea} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{2} = 24 \text{ u}^2.$$

Pauta oficial: 0,25 per raonar que el triangle és isòsceles, 0,25 per calcular l'alçada, i 0,25 per calcular la longitud de la base i l'àrea final. També poden argumentar que el triangle és isòsceles calculant directament la longitud dels tres costats i veient que dues coincideixen: compteu-ho bé si ho fan així, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben argumentat.